实验一：水准仪的认识、使用

（一）目的和要求

1.了解 DS3 级水准仪的基本构造，清楚其主要部件的名称及作用；

2.掌握水准仪的安置、瞄准与读数；

3.测定地面两点间的高差。

（二）仪器和工具

DS3 级水准仪 1 套、水准尺 1 把、尺垫 1 个

（三）方法和步骤

1.安置仪器

将脚架固定螺旋松开，拉出脚架下部至适当高度后，固紧螺旋；将脚架张开，使其高度、张开角度适当，架头大致水平，再开箱取出仪器，将其固连在三脚架上。

2、认识仪器

熟悉仪器各部件的名称，了解其作用并熟悉其作用方法，同时弄清水准尺的分划与标记。

3.粗略瞄准（粗平）

先用双手同时向内（或向外）转动一对脚螺旋，是圆水准器气泡移动到中间，再转动另一只脚螺旋使圆气泡居中，通常须反复进行。注意气泡移动的方向与左手拇指或右手食指运动方向一致。

4、瞄准水准尺、精平与读数

1）.瞄准

一人立水准尺于某地面点上（水准尺应扶垂直），操作仪器的人松开水准仪水平制动螺旋，转动仪器，用准星和照门粗略瞄准水准尺，固定水平制动螺旋。

转动目镜对光螺旋，使十字丝分划清晰，再转动物镜对光螺旋使水准尺影像清晰；转动水平微动螺旋，使十字丝纵丝造近水准尺一侧。若存在视差，则应仔细进行物镜对光予以消除视差。

2）.精平

转动微倾螺旋使符合水准气泡两端的影像符合（即成圆滑圆弧状），此为精平。注意每读一个数前是必须精平。

3）.读数

精平后，用水准仪十字丝的中丝在水准尺读取 4 位读数，即米、分米、厘米及毫米位。读数时应按读米、分米、厘米、最后估读毫米。注意不要错读单位和发生漏零现象。

5.测定地面两点间的高差

1）.在地面选定 A、B 两个稳固的点位；

2）.在 A、B 两点间安置水准仪，使仪器至 A、B 两点的距离大致相等；

3）.在 A 点竖立水准尺，瞄准点 A 上的水准尺，精平后读数，此为后视读数，记入表中测点 A 一行的后视读数栏内。

4）.再将水准尺立于点 B，瞄准点 B 上的水准尺，精平后读数，此为前视读数，记入表中测点 B-行的前视读数栏内。

5）.计算 A、B 两点的高差

$$h_{AB}=\text{后视读数}-\text{前视读数}$$